EJERCICIO 9(f) / MIRAR

La región y el corte

01

EL PROBLEMA

Girar la región limitada por $y = \ln(x+1)$, $x = 0$ y $y = 1$ alrededor de la recta vertical $\boldsymbol{x = -1}$. Hallar su volumen.

La función pasa por $(0, 0)$ y continúa hacia ambos lados dentro de su dominio $x > -1$. La parte sombreada es la región que vamos a girar.

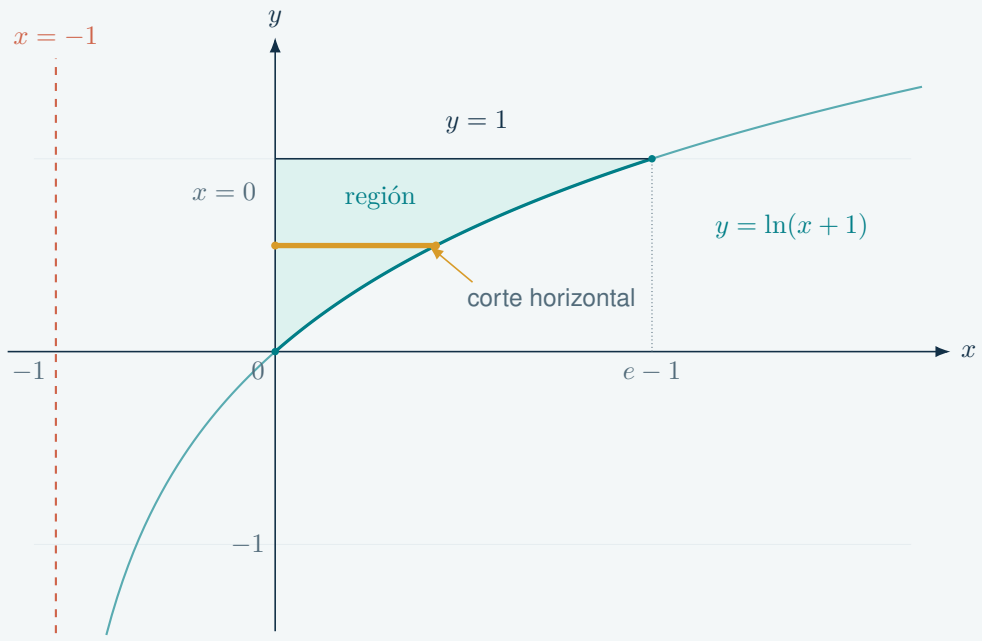


FIGURA 01 Curva completa en el tramo visible; solo la zona verde se gira.

1 Elegimos una altura y

Despejamos la curva para localizar el extremo derecho del corte:

$$y = \ln(x+1) \quad \Longleftrightarrow \quad x = e^y - 1.$$

DE ABAJO HACIA ARRIBA

$0 \le y \le 1$

Estas son las alturas que ocupan los cortes.

DE IZQUIERDA A DERECHA

$0 \le x \le e^y - 1$

Estos son los extremos de cada corte.

La recta $x = -1$ es, a la vez, el eje de giro del ejercicio y la asíntota vertical de la función.

El radio nace en el eje

02

Un radio mide cuánto hay que recorrer desde el eje de giro hasta un borde. Aquí partimos de -1 y avanzamos hacia la derecha.

COORDENADA DE LLEGADA MENOS COORDENADA DE PARTIDA

$$\text{radio} = \text{borde} - \text{eje}$$

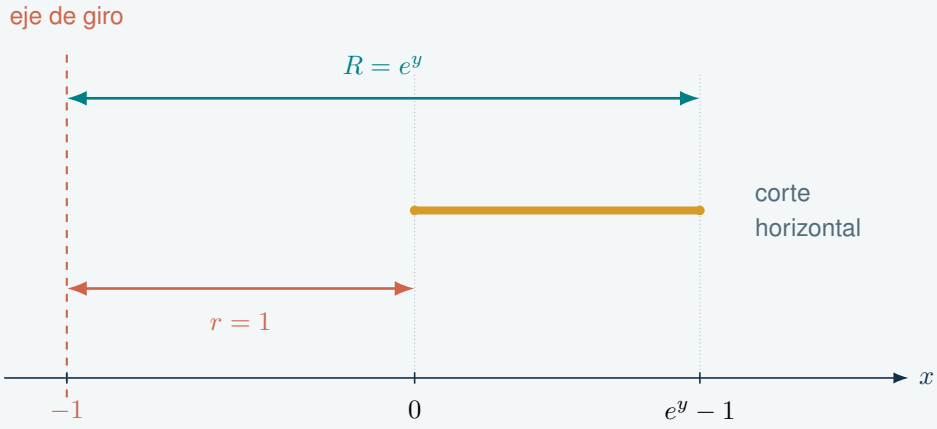


FIGURA 02 Las flechas comienzan en el eje; la franja dorada es el corte que giramos.

RADIO INTERIOR

Desde -1 hasta 0 hay una unidad:

$$\boxed{r = 0 - (-1) = 1}.$$

El hueco tiene siempre este radio.

RADIO EXTERIOR

Desde -1 hasta $e^y - 1$:

$$\begin{aligned} R &= (e^y - 1) - (-1) \\ &= e^y - 1 + 1 = \boxed{e^y}. \end{aligned}$$

EL DETALLE DE LOS SIGNOS

El -1 que se resta es la coordenada del eje. Restarlo equivale a sumar 1: $\boldsymbol{x - (-1) = x + 1}$.

2 Giramos el segmento

El extremo cercano dibuja una circunferencia de radio 1. El lejano dibuja otra de radio e^y.
Todo lo que queda entre ambas se llena: aparece un **anillo**, con el centro perforado.
El agujero existe porque el corte empieza en $x = 0$, a una unidad del eje.

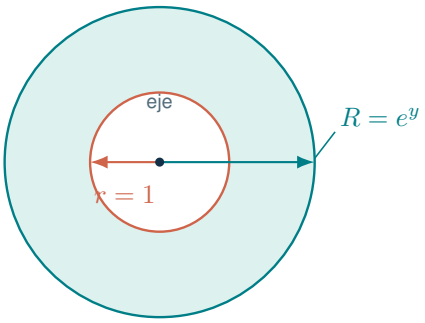


FIGURA 03 El anillo, visto desde arriba.

Sumamos hacia arriba

03

Imagina muchas láminas horizontales de grosor Δy. Cada una gira y produce un disco perforado. Al colocar esas capas una sobre otra, avanzamos en la dirección de la altura y.

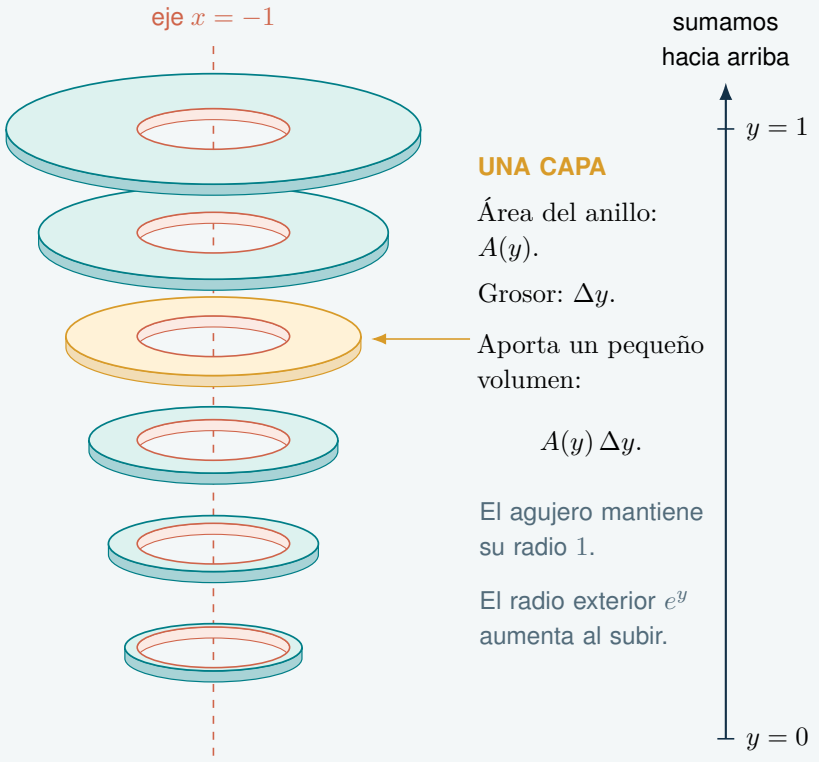


FIGURA 04 Vista tridimensional de las láminas giradas, con sus agujeros alineados.

Las capas se muestran separadas para poder ver cada perforación. Al reunirlas y hacerlas cada vez más delgadas, llenan el sólido continuo.

LA IDEA DE LA SUMA

$$V \approx \underbrace{A(y_1)\Delta y + A(y_2)\Delta y + \cdots}_{\text{volúmenes de las capas, desde abajo hasta arriba}} .$$

La altura total es 1. No multiplicamos todas las capas por esa altura: cada una aporta su propio grosor Δy, y los grosores juntos cubren de 0 a 1.

De las capas a la integral

3 El área que aporta cada corte

El anillo ocupa lo que queda al quitar el hueco del círculo exterior.

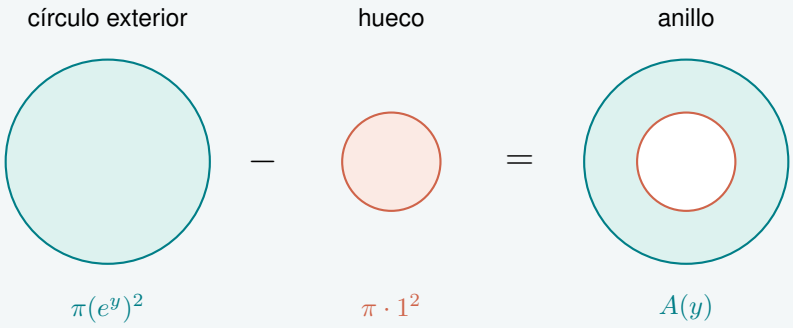


FIGURA 05 El área se construye restando el hueco, que no contiene material.

$$\boxed{A(y) = \pi(e^y)^2 - \pi \cdot 1^2 = \pi(e^{2y} - 1).}$$

4 El volumen de una capa y la suma de todas

Una capa tiene un área $A(y)$ y un grosor Δy, así que aporta aproximadamente $A(y)\Delta y$. Al adelgazar las capas, la suma se transforma en una integral:

$$V = \lim_{\Delta y \to 0} \sum_i A(y_i)\Delta y = \int_0^1 A(y)\, dy = \pi \int_0^1 (e^{2y} - 1)\, dy.$$

Los límites 0 y 1 indican dónde empieza y dónde termina el apilamiento en la dirección vertical.

5 Evaluamos la integral

$$\begin{aligned} V &= \pi \left[\frac{e^{2y}}{2} - y \right]_0^1 \\ &= \pi \left(\frac{e^2}{2} - 1 - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{\pi}{2}(e^2 - 3). \end{aligned}$$

VOLUMEN DEL SÓLIDO

$$V = \frac{\pi}{2}(e^2 - 3)$$

$V \approx 6{,}89$ unidades cúbicas

Para recordarlo visualmente: elegimos una altura, medimos desde el eje, giramos el corte y sumamos sus capas hacia arriba.